2012 年中国西部数学邀请赛
第一天

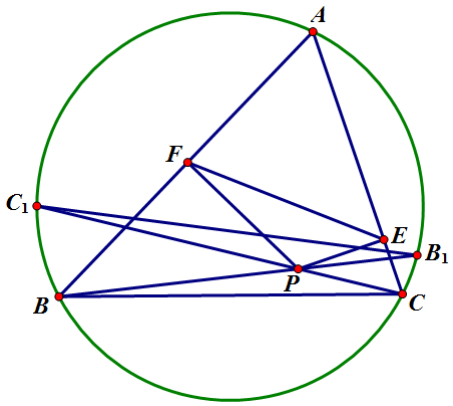
1. 求最小的正整数 m，使得对任意大于 3 的质数 p，都有

$$105 \mid 9^{p^2} - 29^p + m.$$

2. 设整数 $n \geq 3$. 求证：在正 $2n-1$ 边形的顶点中任意取出 n 个时，其中必有三个顶点构成等腰三角形.

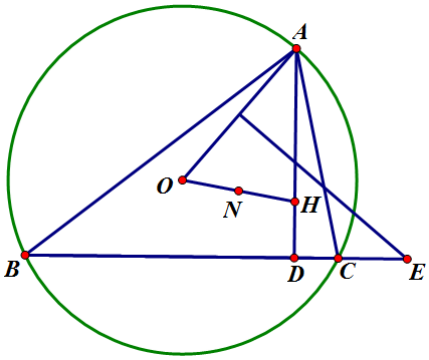
3. 给定正整数 n. 设 E 是一个 n 元集合，$A_1, A_2, \cdots, A_k$ 是 E 的 k 个两两不同的非空子集，满足：对任意 $1 \leq i < j \leq k$，要么 A_i 与 A_j 的交集为空集，要么 A_i 与 A_j 中一个是另一个的子集. 求 k 的最大值.

4. 如图，P 是锐角 $\triangle ABC$ 内的任意一点，E, F 分别是 P 在边 AC, AB 上的射影，BP, CP 的延长线分别交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 B_1, C_1. 设 $\triangle ABC$ 的外接圆和内切圆的半径分别为 R 和 r，求证：$\dfrac{EF}{B_1C_1} \geq \dfrac{r}{R}$，并确定等号成立时点 P 的位置.



2012 年中国西部数学邀请赛
第二天

5. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中，H 是垂心，O 是外心，满足 A, H, O 不共线. D 是 A 在边 BC 上的射影，线段 AO 的垂直平分线交直线 BC 于点 E. 求证：线段 OH 的中点 N 在 $\triangle ADE$ 的外接圆上.



6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = \dfrac{1}{2}, a_{n+1} = a_n + \dfrac{a_n^2}{2012}, n \geq 0$. 求所有的整数 k，使得 $a_k < 1 < a_{k+1}$.

7. 有一张 $n \times n$ 的方格表，开始时每个方格中都写有 $+1$. 对方格表进行一次操作是指：任取其中一个方格，不改变这个方格中的数，而将所有与这个方格相邻（有公共边）的方格中的数都改变符号. 求所有的整数 $n \geq 2$，使得可以经过有限次操作，将所有方格中的数都变为 -1.

8. 求所有的质数 p，使得存在无穷多个正整数 n，满足 $p \mid n^{n+1} + (n+1)^n$.